

Docentes: Ricardo Cerri (cerri@icmc.usp.br)
Diego Furtado Silva (diego@icmc.usp.br)

Pessoas Monitoras: João Pedro Conde Gomes Alves
Bruno Uhlmann Marcato
Arthur Alexandre Santos Santana
Gabriel Cordeiro Correa Silva

Bases

Autor: João Pedro Conde

1 Descrição

Não acaba o conteúdo de GA! Agora, você está estudando sobre como os vetores são descritos em bases diferentes. Você sabe que um vetor $\vec{v}$ dado em uma base $E = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ pode ser escrito como $\vec{v} = (\alpha, \beta, \gamma)_E$ - isto é:

$$\vec{v} = \alpha \vec{e}_1 + \beta \vec{e}_2 + \gamma \vec{e}_3 \quad (1)$$

Mas, suponha que você tenha outra base $F = (\vec{f}_1, \vec{f}_2, \vec{f}_3)$, esse mesmo vetor $\vec{v}$ seria descrito de maneira diferente nessa base, por exemplo, $\vec{v} = (\alpha', \beta', \gamma')_F$ - ou seja:

$$\vec{v} = \alpha' \vec{f}_1 + \beta' \vec{f}_2 + \gamma' \vec{f}_3 \quad (2)$$

Os coeficientes $\alpha, \alpha', \beta, \beta', \gamma$ e γ' possuem relação entre si. Essa, por sua vez, é encontrada pela descrição dos vetores de uma base na outra. Por exemplo, poderíamos escrever os vetores da base F em função dos vetores da base E , como:

$$\begin{aligned} \vec{f}_1 &= a_{11} \vec{e}_1 + a_{21} \vec{e}_2 + a_{31} \vec{e}_3 \\ \vec{f}_2 &= a_{12} \vec{e}_1 + a_{22} \vec{e}_2 + a_{32} \vec{e}_3 \\ \vec{f}_3 &= a_{13} \vec{e}_1 + a_{23} \vec{e}_2 + a_{33} \vec{e}_3 \end{aligned}$$

Nesse caso, substituindo essas igualdades em (2), obtemos a seguinte relação entre os coeficientes:

$$\begin{aligned} \alpha &= \alpha' a_{11} + \beta' a_{12} + \gamma' a_{13} \\ \beta &= \alpha' a_{21} + \beta' a_{22} + \gamma' a_{23} \\ \gamma &= \alpha' a_{31} + \beta' a_{32} + \gamma' a_{33} \end{aligned}$$

Denotando as equações de forma matricial, obtemos:

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}_E = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha' \\ \beta' \\ \gamma' \end{pmatrix}_F \quad (3)$$

A matriz 3x3 presente na equação acima é chamada de matriz de mudança de base E para F e é denotada por M_{EF} . Multiplicando qualquer vetor $\vec{v}$ descrito na base F por essa matriz, consegue-se esse mesmo vetor descrito na base E .

Porém, e se $\vec{v}$ estiver descrito na base E e não em F ? Nesse caso, teríamos que, obviamente, usar a matriz M_{FE} para descrevê-lo em F , a qual por meio de um teorema se relaciona com a M_{EF} por inversão: $M_{FE} = M_{EF}^{-1}$. Portanto, antes de realizar a multiplicação seria necessário calcular a matriz inversa de M_{EF} .

Entre tantos algoritmos para se calcular matriz inversa, um dos mais fáceis de se computar é o método que usa a matriz adjunta. Caso não tenha visto isso em GA, consulte os Apêndices *Cálculo da Matriz inverso através do Determinante* do Capítulo V do seguinte livro: **Fundamento de Matemática Elementar 4** (clique no título em negrito para ser direcionado a um pdf do livro).

Mas, em suma, usa-se a igualdade:

$$M_{EF}^{-1} = \frac{1}{\det M_{EF}} \cdot \overline{M}_{EF} \quad (4)$$

Isto é, seja c_{ij} o elemento de linha i e coluna j da matriz inversa e b_{ij} o elemento de linha i e coluna j da matriz adjunta - denotada por $\overline{M}_{EF}$ - vale a igualdade:

$$c_{ij} = \frac{1}{\det M_{EF}} \cdot b_{ij} \quad (5)$$

Já por sua vez, a matriz adjunta $\overline{M}_{EF}$ é a transposta da matriz de cofatores de M_{EF} - normalmente denotada por M'_{EF} . Ser transposta significa que, sendo b_{ij} e A_{ij} elementos da linha i e coluna j da matriz adjunta e da matriz de cofatores, respectivamente, vale:

$$b_{ji} = A_{ij} \quad (6)$$

Já sobre M'_{EF} , o elemento A_{ij} é o cofator do elemento a_{ij} da matriz M_{EF} . Para calcular o cofator de um elemento qualquer a_{ij} , faz-se o seguinte cálculo:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \det M_{ij} \quad (7)$$

em que M_{ij} é a matriz que sobra ao excluir a linha i e a coluna j da matriz M_{EF} (no nosso caso, $1 \leq i, j \leq 3$)

Enfim, como dito muito conteúdo! Um passo a passo para resolver o problema de calcular os coeficientes na base F de um vetor $\vec{v}$ descrito inicialmente na base E , possuindo somente a matriz M_{EF} , é:

1. Calcular matriz de cofatores de M_{EF} , M'_{ij} , usando (7).
2. Calcular a matriz adjunta de M_{EF} , $\overline{M}_{EF}$, usando (6).
3. Calcular o determinante de M_{EF} , $\det M_{EF}$.
4. Calcular a matriz inversa de M_{EF} , $M_{EF}^{-1} = M_{FE}$, usando (5).
5. Multiplicar o vetor pela matriz inversa, como descrito em (3).

Ufa... Agora ficou fácil, não é? Para fixar o conteúdo e corrigir suas listas, você decidiu fazer um programa que dado a matriz M_{EF} e um vetor $\vec{v}$ descrito na base E , calcula esse mesmo vetor na base F (siga o passo a passo para te ajudar).

2 Instruções Complementares

- A primeira linha de entrada contém os coeficientes α , β e γ (separados por espaço), de forma que $\vec{v} = (\alpha, \beta, \gamma)_E$.
- Cada uma das próximas três linhas de entrada contém uma linha da matriz M_{EF} .
- É garantido que $-10^9 \leq \alpha', \beta', \gamma', a_{ij} \leq 10^9$, com $i = 1, 2, 3$ e $j = 1, 2, 3$.
- A primeira linha de saída deve conter os coeficientes α' , β' e γ' (separados por espaço), de forma que $\vec{v} = (\alpha', \beta', \gamma')_F$, com três casas decimais de precisão.
- Coloque uma quebra de linha no final da saída.
- **Modularize seu código**, principalmente para cálculo de determinante 2x2.
- **Não é permitido o uso de nenhuma biblioteca além da stdio, stdlib e stdbool.**
- **Dica:** para conferir os resultados do seu código, você pode acessar a calculadora de operações com matrizes presente no seguinte link: <https://matrixcalc.org/pt/>.
- Submeta o arquivo .c no sistema: <https://runcodes.icmc.usp.br>
- **Atenção:** O *Run Codes* é sensível a espaços, pontos e quebras de linha. A saída deve ser **idêntica** à esperada.

3 Exemplos de Entrada e Saída

Entrada

```
5.0 -3.0 8.0
1.0 0.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 0.0 1.0
```

Saída

```
5.000 -3.000 8.000
```

Entrada

```
14 32 20
1 2 1
0 1 3
2 1 1
```

Saída

```
5.000 -1.000 11.000
```